



REPUBLIQUE TOGOLAISE

LP INFO II3

Travail – Liberté - Patrie

**MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

(M.D-E.S.R.S)

Ecole Supérieure d'Informatique et de Gestion

ESIG GLOBAL SUCCESS

Synthèse du cours :

Domaine : Sciences et Technologies

Mention : Sciences de l'Informatique

Spécialité : Informatique Industrielle

Devoir :

CE QUE NOUS AVONS COMPRIS A PARTIR DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Réalisé par : M. TOKOU Kodjo Ferdinand

Matricule : ESIG-02124-2023

Chargé du Cours : Dr SOULEY-AGBODJAN Yawovi

Promotion: 2023

Année académique : 2025-2026

INTRODUCTION GENERALE

À travers ce cours, nous avons compris que l'Industrie du futur repose sur la connexion des équipements industriels, la collecte des données en temps réel, leur transmission, leur stockage et leur exploitation afin d'améliorer la production, la maintenance et la prise de décision.

Chapitre 1 : Introduction à l'Industrie du futur et à l'IIoT

Nous avons compris le concept d'Industrie 4.0 et le rôle essentiel de l'Internet Industriel des Objets (IIoT). L'IIoT permet aux machines, capteurs et équipements industriels de communiquer entre eux afin de collecter et transmettre des données en temps réel. Nous avons également compris la différence entre l'IoT grand public et l'IIoT industriel, ce dernier exigeant davantage de fiabilité, de sécurité et de disponibilité. Enfin, nous avons compris l'importance des données dans l'automatisation industrielle, notamment pour la surveillance, la maintenance prédictive, le suivi de production et l'optimisation des performances.

Chapitre 2 : Architecture d'un système IIoT industriel

Nous avons compris l'organisation générale d'un système IIoT et le rôle de chaque élément qui le compose. Les capteurs mesurent les grandeurs physiques, l'ESP32 ou l'automate acquiert et traite les données, le réseau assure leur transmission, le serveur les centralise, la base SQL les stocke et l'interface de supervision les affiche. Nous avons également compris la chaîne complète de remontée de données, depuis la mesure physique jusqu'au tableau de bord. Enfin, nous avons identifié les principales contraintes industrielles telles que la fiabilité, la sécurité, le temps de réponse, la maintenance et la disponibilité du système.

Chapitre 3 : Mise en œuvre d'une application IIoT avec ESP32

Nous avons compris comment utiliser l'ESP32 comme nœud IIoT pour collecter, traiter et transmettre des données industrielles. Nous avons étudié les bases de la programmation embarquée, notamment la lecture des capteurs, la mise en forme des données et la création

de messages structurés. Nous avons également découvert les protocoles de communication tels que HTTP, MQTT, Modbus TCP et OPC UA, ainsi que leurs domaines d'utilisation. Enfin, nous avons compris le rôle du serveur, de la base SQL, des pages web et des tableaux de bord dans la supervision industrielle.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce cours, nous avons acquis les connaissances fondamentales nécessaires pour concevoir une solution IIoT simple. Nous sommes désormais capables de comprendre comment collecter des données à partir de capteurs, les transmettre via un réseau, les stocker dans une base de données et les afficher sur une interface de supervision. Ces compétences constituent une base importante pour participer à la transformation numérique des systèmes industriels et au développement de l'Industrie du futur.